

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Segen und Fluch von Mineraldüngern
Anforderungsniveau	erhöht
Inhaltsbereiche	♦ Stoffe, Strukturen, Eigenschaften ♦ chemische Bindung ♦ Strukturen ausgewählter anorganischer Stoffe ♦ Chemische Reaktionen ♦ Protonenübergänge ♦ Energetische und kinetische Aspekte chemischer Reaktionen ♦ 2. Hauptsatz der Thermodynamik ♦ Gleichgewichtsreaktionen
Materialien	♦ M 1 Stickstoffverbindungen in Mineraldüngern ♦ M 2 Experimentelle Ermittlung der molaren Lösungsenthalpie von Ammoniumnitrat – mithilfe eines sensor- und computergestützten Messwerterfassungssystems ♦ M 3a Ammoniak/Ammonium-Ionen-Gleichgewicht in wässriger Lösung ♦ M 3b Fischsterben in der Jagst ♦ M 3c Erforderliche Daten ♦ M 4 Düngemittel und ihre Auswirkungen
Quellenangaben	♦ M 3b, Abb. 2: Hohenloher Tagblatt, Anna Berger, 25.08.2015. Verfügbar unter: https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/lk-schwaebisch-hall/fischsterben-in-der-jagst-16158519.html (Zugriff am 09.03.2021) ♦ M 3c: <i>Das große Tafelwerk interaktiv 2.0</i>. 1. Auflage (2011). Berlin: Cornelsen. ♦ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	♦ Taschenrechner ♦ sensor- und computergestütztes Messwerterfassungssystem (Messanordnung für eine Temperaturermittlung) ♦ Formelsammlung

zusätzliche inhaltliche und methodische Voraussetzungen	♦ Elektronenpaar- und Ionenbindung ♦ kalorimetrische Bestimmungen ♦ Triebkräfte der chemischen Reaktion ♦ Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts
fachpraktischer Anteil	☒ ja ☐ nein Zeitzuschlag: 20 Minuten
Hinweise	♦ Material- und Durchführungshinweise ♦ Ersatzwerte und -beobachtungen ♦ Beobachtungsbogen ♦ Hinweise zum erhöhten und grundlegenden Anforderungsniveau ♦ DEGINTU Versuchsbeschreibung und Gefährdungsbeurteilung (pdf)

1 Aufgabe

Segen und Fluch von Mineraldüngern

Die ständig wachsende Weltbevölkerung steht vor der Herausforderung, auf der ihr zur Verfügung stehenden Ackeranbaufläche genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Deshalb werden dem Boden mithilfe von Mineraldüngern verschiedene Nährstoffe zugeführt, die aber bei falscher Dosierung auch eine Belastung der Umwelt mit sich bringen können.

	BE
1 Formulieren Sie für die Herstellung von Ammoniumnitrat (NH_4NO_3) die beiden Reaktionsgleichungen (M 1). Begründen Sie die Verwendung des Stoffes Ammoniumnitrat als Düngemittel mithilfe Ihrer Kenntnisse über eine ausgewählte Stoffeigenschaft und die zugrunde liegende Struktur.	7
2 Ermitteln Sie experimentell – mithilfe eines sensor- und computergestützten Messwerterfassungssystems – die molare Lösungsenthalpie von Ammoniumnitrat (M 2). Skizzieren Sie den aufgenommenen Graphen oder drucken Sie diesen aus. Berechnen Sie, ausgehend von Ihrem Versuchsergebnis, die Lösungsenthalpie von Ammoniumnitrat. Begründen Sie mithilfe des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik, dass der Lösungsvorgang von Ammoniumnitrat freiwillig verläuft. <i>Hinweis: Für den Fall, dass Sie keine auswertbaren Ergebnisse erzielt haben, können Sie sich gegen den Abzug von zwei Bewertungseinheiten eine Hilfekarte geben lassen.</i>	16
3 Ermitteln Sie aus der grafischen Darstellung den Einfluss von Temperatur und pH-Wert auf die Ammoniakkonzentration und begründen Sie den Einfluss des pH-Wertes anhand des Ammoniak-/Ammonium-Ionen-Gleichgewichts (M 3a). Begründen Sie unter Angabe von Reaktionsgleichungen und unter Berücksichtigung von M 3b und M 3c, dass auch bei Überdüngung mit Ammoniumnitrat in Binnengewässern die Gefahr des Fischsterbens besteht (M 3b und M 3c).	12
4 Interpretieren Sie die Grafik aus Abb. 2 unter dem Gesichtspunkt der Folgen von Überdüngung für die Umwelt (M 4).	5

2 Material

Material 1

Stickstoffverbindungen in Mineraldüngern

Stickstoffverbindungen spielen für das Pflanzenwachstum eine große Rolle, da sie zur Bildung von Proteinen und damit zum Zellstoffwechsel und Zellwachstum unentbehrlich sind.

Ca. 80 % der Luft sind reiner Stickstoff, welchen die Pflanzen in dieser Form jedoch nicht nutzen können. Stickstoff kann von den Pflanzen nur in Form von Nitrat- oder Ammonium-Ionen aufgenommen werden.

Um anorganischen Dünger herzustellen, nutzt man den Stickstoff aus der Luft. Im ersten Schritt wird dabei Stickstoff in Ammoniak überführt und aus diesem stellt man anschließend durch Reaktion mit Salpetersäure Ammoniumnitrat her.

Ammoniumnitrat ist Hauptbestandteil des Mineraldüngers Kalkammonsalpeter. Die Nitrat-Ionen werden von den Pflanzen leicht in großen Mengen aufgenommen und stehen ihnen direkt zur Verfügung. Die Ammonium-Ionen dagegen können die Pflanzen nur in geringen Mengen aufnehmen, weil diese an Bodenpartikel gebunden werden. Diese Ammonium-Ionen stehen im Bodenwasser mit Ammoniak-Molekülen im chemischen Gleichgewicht.

Material 2

Experimentelle Ermittlung der molaren Lösungsenthalpie von Ammoniumnitrat – mithilfe eines sensor- und computergestützten Messwerterfassungssystems

Geräte

- ◆ Kalorimeter (100 mL)
- ◆ Messzylinder (100 mL)
- ◆ Magnetrührer mit Rührfisch
- ◆ Spatel
- ◆ sensor- und computergestütztes Messwerterfassungssystem (Messanordnung für eine Temperaturermittlung)

Chemikalien

- ◆ 2 g Ammoniumnitrat
- ◆ 50 mL destilliertes Wasser



Tab. 1: Grundgleichung und spezifische Wärmekapazität des Wassers¹

Kalorimetrische Grundgleichung	$\Delta_R H = - \frac{m(\text{Lösung}) \cdot c_p(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T}{n}$
Spezifische Wärmekapazität des Wassers	$c_p(\text{H}_2\text{O}) = 4,19 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ Die Dichte und die spezifische Wärmekapazität der Lösung entsprechen näherungsweise denen von Wasser. Die Wärmekapazität des Kalorimeters bleibt unberücksichtigt.

¹ Hinweis: Bei der Verwendung einer Formelsammlung entfallen die Angaben in der Tabelle.

Material 3a

Ammoniak-/Ammonium-Ionen-Gleichgewicht in wässriger Lösung.

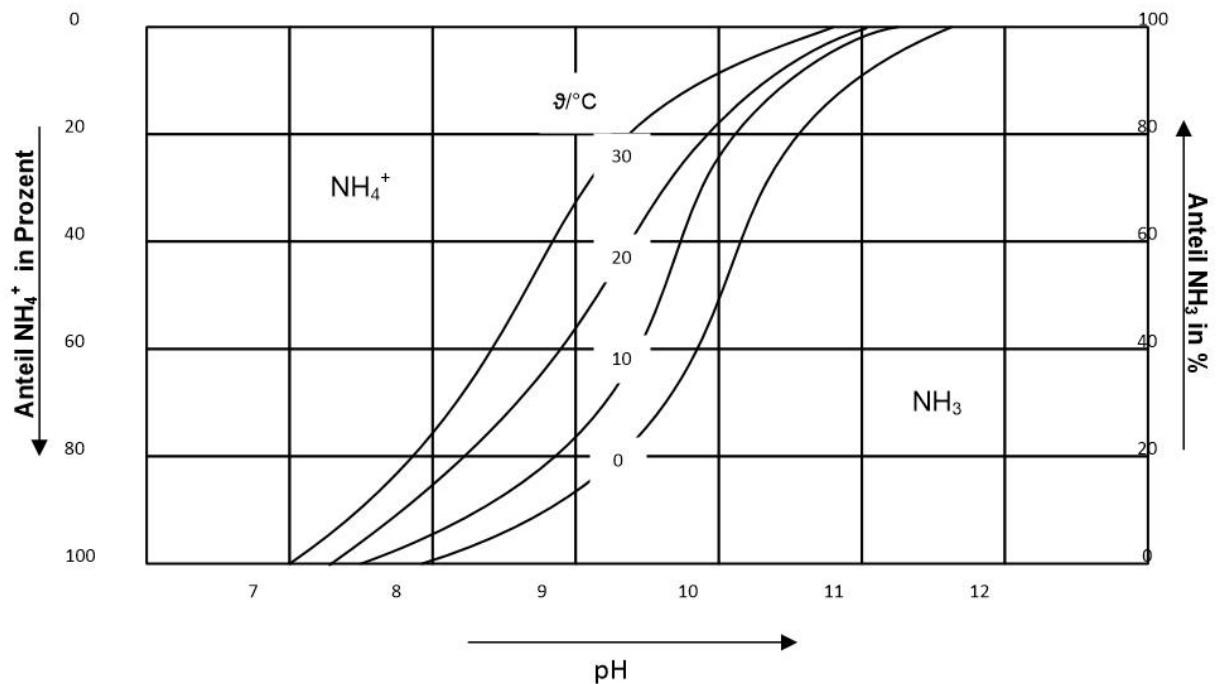


Abb. 1 Ammoniak-/Ammonium-Ionen-Gleichgewicht in wässriger Lösung, IQB

Material 3b

Fischsterben in der Jagst

Ende August 2015 kam es im Landkreis Schwäbisch Hall zu einem Großbrand in einer Mühle. Infolge der Löscharbeiten gelangte eine große Menge handelsüblicher Mineraldünger (Ammoniumnitrat) in die Jagst, was ein dramatisches Fischsterben – es wurden ca. 20 t tote Fische geborgen – zur Folge hatte.



Abb. 2 Fischsterben in der Jagst. Hohenloher Tagblatt, Anna Berger, 25.08.2015.

Material 3c

Erforderliche Daten

Tab. 2: Säure- und Basenkonstanten

Säurekonstante K_S	$K_S(\text{NH}_4^+) = 5,6 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Basekonstante K_B	$K_B(\text{NO}_3^-) = 4,8 \cdot 10^{-16} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Quelle: Das große Tafelwerk interaktiv 2.0. 2011, S. 157.

Material 4

Düngemittel und ihre Auswirkungen

Verschiedene Stickstoffverbindungen in der Luft und im Wasser belasten die Gesundheit der Menschen sowie die Qualität des Grundwassers und gefährden Ökosysteme. Die Lachgas-Emissionen schaden dem Klima, da das Gas Distickstoffmonooxid um ein Vielfaches schädlicher als Kohlenstoffdioxid ist und außerdem sehr stabil in der Atmosphäre verweilt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft strebt in der Düngemittelverordnung die Reduzierung der Düngemittelmenge an, um die Stickstoff-Emissionen aus der Landwirtschaft effektiv einzudämmen.

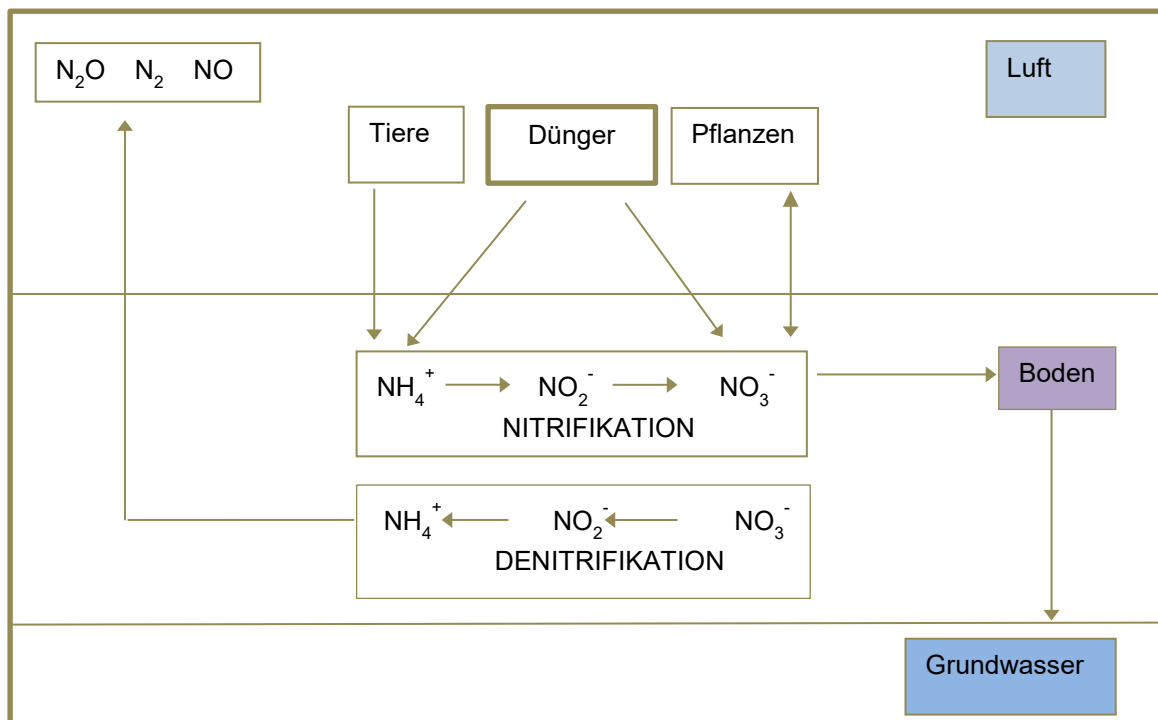
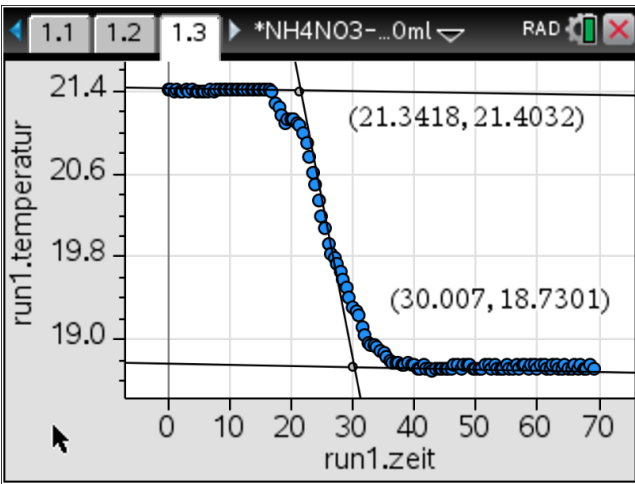


Abb. 3: Mögliche Wege des Stickstoffs in der Natur, IQB

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Formulieren Sie für die Herstellung von Ammoniumnitrat (NH_4NO_3) die beiden Reaktionsgleichungen (M 1).</i> <i>Begründen Sie die Verwendung des Stoffes Ammoniumnitrat als Düngemittel mithilfe Ihrer Kenntnisse über eine ausgewählte Stoffeigenschaft und die zugrunde liegende Struktur.</i> Die Lernenden ... S 2 leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf der Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ab; S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$ $\text{NH}_3 + \text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{NO}_3$ Ausgewählte Stoffeigenschaft, z. B.: Wasserlöslichkeit ist die Voraussetzung für die Verwendung des Salzes Ammoniumnitrat in Düngemitteln; Erklärung dieser Stoffeigenschaft anhand der Struktur, z. B. aufgrund starker elektrostatischer Wechselwirkungen zwischen den Dipol-Molekülen des Wassers und den Ionen des Ammoniumnitrats.	4		
2	<i>Ermitteln Sie experimentell – mithilfe eines sensor- und computergestützten Messwerterfassungssystems – die molare Lösungsenthalpie von Ammoniumnitrat (M 2).</i> <i>Skizzieren Sie den aufgenommenen Graphen oder drucken Sie diesen aus.</i> <i>Berechnen Sie ausgehend von Ihrem Versuchsergebnis die Lösungsenthalpie von Ammoniumnitrat.</i> <i>Begründen Sie mithilfe des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik, dass der Lösungsvorgang von Ammoniumnitrat freiwillig verläuft.</i> Die Lernenden ... S 17 wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an; E 5 führen [...] quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten diese aus;		3	

	E 6 nutzen digitale Werkzeuge und Medien zum Aufnehmen, Darstellen und Auswerten von Messwerten (und) für Berechnungen [...]; E 10 reflektieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung. Durchführung (vgl. Material- und Durchführungshinweise, S. 11 und Beobachtungsbogen, S. 12) grafische Darstellung, z. B.: (Ersatzmesswerte s. S. 11)  $\Delta T = -2,7 \text{ K}$ Auswertung: $n = \frac{m}{M}$ $n(\text{NH}_4\text{NO}_3) = \frac{2 \text{ g} \cdot \text{mol}}{80 \text{ g}}$ $n(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 0,025 \text{ mol}$ $\Delta_R H = - \frac{m(\text{Lösung}) \cdot c_p(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T}{n}$ $\Delta_R H(\text{NH}_4\text{NO}_3) = - \frac{52 \text{ g} \cdot 4,19 \text{ J} \cdot (-2,7 \text{ K})}{0,025 \text{ mol} \cdot \text{g} \cdot \text{K}}$ $\Delta_R H(\text{NH}_4\text{NO}_3) \approx 23,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ Begründung: endothermer Lösevorgang verläuft freiwillig, weil: $\Delta_R H > 0$, experimentell ermittelt $\Delta_R S > 0$, Ionengitter zerfällt in frei bewegliche Ionen $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$ Das Experiment bestätigt bei Zimmertemperatur den freiwilligen Verlauf des Lösevorgangs. Es gilt: $\Delta_R G < 0$, wegen $\Delta_R H < T \cdot \Delta_R S$	3	2	2
			4	2
				3

3	<i>Ermitteln Sie aus der grafischen Darstellung den Einfluss von Temperatur und pH-Wert auf die Ammoniakkonzentration und begründen Sie den Einfluss des pH-Wertes anhand des Ammoniak-/Ammonium-Ionen-Gleichgewichts (M 3a).</i> <i>Begründen Sie unter Angabe von Reaktionsgleichungen und unter Berücksichtigung von M 3b und M 3c, dass auch bei Überdüngung mit Ammoniumnitrat in Binnengewässern die Gefahr des Fischsterbens besteht (M 3b und M 3c).</i> Die Lernenden ... S 8 beschreiben Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen und Möglichkeiten der Steuerung durch Variation der Reaktionsbedingungen [...]; S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; E 1 leiten chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ab; E 8 finden in erhobenen [...] Daten Strukturen, [...], erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. Ermitteln und begründen Abb. 1 Hohe Temperaturen und ein hoher pH-Wert begünstigen einen hohen Ammoniak-Anteil. Die Bildung des Ammoniaks muss endotherm verlaufen. Gleichgewichtsreaktion $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ Eine hohe Temperatur verschiebt das Gleichgewicht auf die Seite des Ammoniaks. Ein hoher pH-Wert bedeutet eine hohe Konzentration an Hydroxid-Ionen. Die Bildung von Ammoniak wird begünstigt. Begründen z. B. überschüssiges Ammoniumnitrat löst sich im Binnengewässer auf: $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$ Ammonium-Ionen unterliegen der Protolyse: $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ Protolyse der Nitrat-Ionen kann vernachlässigt werden, da $K_B = 4,8 \cdot 10^{-16} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ zu gering ist. Schlussfolgerung: Es entsteht giftiges Ammoniak, das für das Fischsterben u. a. verantwortlich gemacht werden kann.			2 4 4 2
---	--	--	--	-------------------------------------

4	<i>Interpretieren Sie die Grafik aus Abb. 2 unter dem Gesichtspunkt der Folgen von Überdüngung für die Umwelt (M 4).</i> Die Lernenden ... K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen; B 10 bewerten die gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung der angewandten Chemie. z. B.: Die Überdüngung führt zu einem erhöhten Gehalt an Ammonium- und Nitrat-Ionen. Die Nitrat-Ionen reichern sich im Boden (auch durch Nitrifikation aus Ammonium-Ionen) an. Überschüssige Nitrat-Ionen können durch Denitrifikation in Ammonium-Ionen umgewandelt werden, die wiederum zum klimaschädlichen Gas Distickstoffmonooxid reagieren. Gleichzeitig werden Nitrat-Ionen auch aus dem Boden ausgewaschen und reichern sich im Grundwasser an.			
	Summe	9	24	7
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	22,5	60	17,5

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereiche			
	S	E	K	B
1	2, 16		10	
2	17	5, 6, 10		
3	8, 16	1, 8	10	
4			2	10

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.

6 Material und Durchführungshinweise

Material „Ermittlung der Lösungsenthalpie“ (jeweils pro Prüfling)

Geräte:

(Die Liste ist als beispielhaft anzusehen; wenn es nötig und sinnvoll erscheint, können auch andere Geräte verwandt werden.)

- ◆ Kalorimeter (100 mL)
- ◆ Messzylinder (100 mL)
- ◆ Magnetrührer mit Rührfisch
- ◆ Spatel
- ◆ sensor- und computergestütztes Messwerterfassungssystem (Messanordnung für eine Temperaturermittlung)



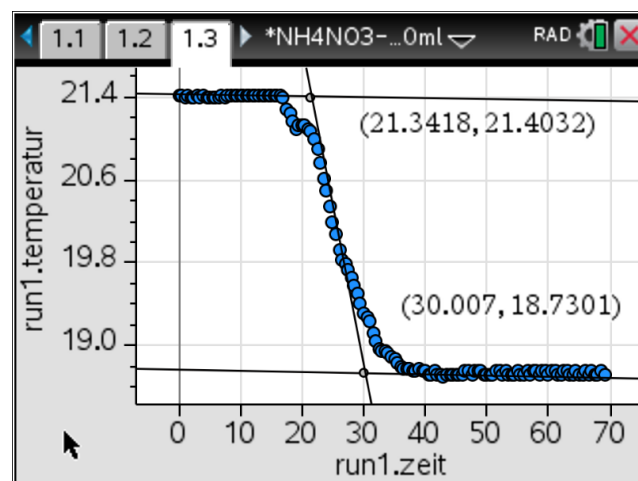
- ◆ 2 g Ammoniumnitrat
- ◆ 50 mL destilliertes Wasser

Durchführungshinweise

- ◆ Tragen der Schutzbrille
- ◆ Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen

7 Hilfe

Hinweis: Bei Nutzung der Ersatzmesswerte (grafische Darstellung) entfallen 2 BE.



8 Beobachtungsbogen

Prüfling		
Datum, Raum		
Uhrzeit	Versuchsbeginn:	Versuchsende:
Fach, Kurs	Fach:	Kurs:
Prüfer*in	Frau/Herr	
Betreuende Lehrkraft	Frau/Herr	

Experiment¹	<i>Aufgabe „Lösungsenthalpie“, Teilaufgabe 2</i>
Vorbereitung des Experimentes	Aufbau der sensor- und computergestützten Messanordnung für eine Temperaturermittlung
Durchführen des Experimentes	planmäßig, selbstständig, Beachtung von Sicherheitsbestimmungen
Anmerkungen	ggf. Anforderung Ersatzmesswerte

Datum, Unterschrift der betreuenden Lehrkraft

Aufgrund des Protokolls der Versuchsdurchführung erhält der Prüfling:

Anzahl der BE (max. 5)

¹ Zu beurteilen sind der Grad der Erfüllung der gewünschten Experimentierleistung. Hilfestellung sind nur dann erlaubt, wenn Gefahr im Verzug ist oder der Prüfling dies wünscht und weiß, dass er dadurch bestimmte BE nicht erhalten kann.

9 Hinweise für die Lehrkraft

Die Prüfungsaufgabe „Segen und Fluch von Mineraldüngern“ können die Prüflinge im erhöhten und im grundlegenden Anforderungsniveau bearbeiten.

Grundlegende Unterschiede treten in folgenden Teilaufgaben auf:

Teilaufgabe 2

Grundlegendes Anforderungsniveau

- ◆ qualitative Analyse (Ionennachweise)

Erhöhtes Anforderungsniveau

- ◆ quantitative Analyse (Einsatz eines sensor- und computergestützten Messwerterfassungssystems),
- ◆ Auswertung des Experiments mithilfe des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik.

Teilaufgabe 3

- ◆ Im erhöhten Anforderungsniveau müssen die Prüflinge eine zusätzliche Teilaufgabe zur Temperatur- und pH-Wertabhängigkeit des Ammoniak-/Ammonium-Ionen-Gleichgewichts anhand einer grafischen Darstellung (Material 3a) lösen.